

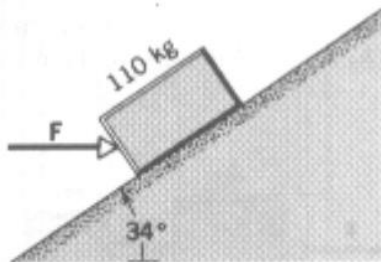
Lista de Exercícios IV

Matéria: ECFO
Curso: EM
Professor: Nivaldo Zafalon Junior
Conteúdo: Aulas 10 – 12

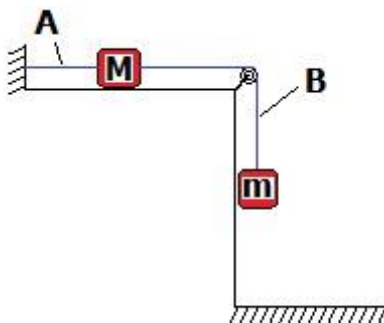
Atenção: Escolha apenas 7 das questões a seguir, responda e envie a resolução para o e-mail de sua turma:

E-mails para entrega:
nivaldex.1ema.ecfo@gmail.com
nivaldex.1emr.ecfo@gmail.com

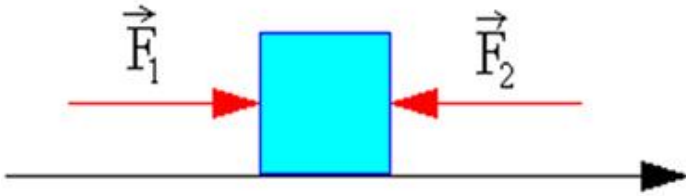
- 1) Um corpo com massa de 0,6 kg foi empurrado por uma força que lhe comunicou uma aceleração de 3 m/s^2 . Qual o valor da força?
- 2) Sobre um corpo de 2 kg atua uma força horizontal de 8 N. Qual a aceleração que ele adquire? ()
- 3) Uma força de 12 N é aplicada em um corpo de massa 50 kg. A) Qual é a aceleração produzida por essa força? B) Se a velocidade do corpo era 3 m/s quando se iniciou a ação da força, qual será o seu valor 5 s depois?
- 4) Um corpo de massa igual a 3,0 kg está sob a ação de uma força horizontal constante. Ele se desloca num plano horizontal, sem atrito e sua velocidade aumenta de 2,0 m/s em 4,0s. Quanto vale a intensidade da força?
- 5) Um caixote de 110 kg é empurrado com velocidade constante para cima de uma rampa sem atrito, inclinada de 34° , como na Fig. Seguinte. **(a)** Qual a força horizontal F requerida? **(b)** Qual força exercida pela rampa sobre o caixote? (R: (a) $F = 7,3 \cdot 10^2 \text{ N}$; (b) $N = 1,3 \cdot 10^3 \text{ N}$.)



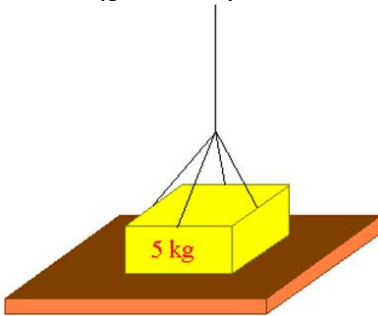
- 6) Dois blocos, de massas M e m , mantidos em repouso por um fio A preso a uma parede e ligados entre si por um outro fio B, leve e inextensível, que passa por uma roldana de massa desprezível, estão dispostos conforme a figura. O bloco de massa M está apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, enquanto o de massa m encontra-se suspenso. A roldana pode girar livremente. Num dado instante, o fio A é cortado e os blocos passam a se mover com aceleração constante e igual a $2,5 \text{ m/s}^2$, sem encontrar qualquer resistência. Sabendo que $m = 0,80 \text{ Kg}$ e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine: **a)** a tensão T_0 existente no fio B, antes do corte em A ser efetuado, e a tensão T_1 no fio B durante o período de aceleração. **b)** a massa M .



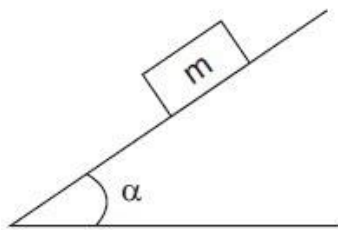
- 7) Veja a figura abaixo: nela há um bloco de massa $m = 2,5 \text{ kg}$. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades $F_1 = 100 \text{ N}$ e $F_2 = 75 \text{ N}$. Determine a aceleração adquirida pelo bloco, nas unidades do SI.



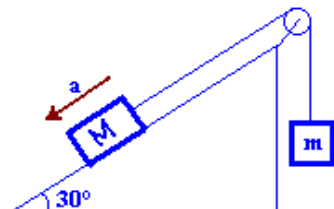
- 8) Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg , que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N . Nessa situação, qual o valor da força que a mesa aplica na caixa? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



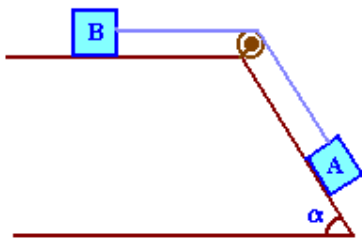
- 9) Um bloco de massa m é colocado sobre um plano inclinado cujo coeficiente de atrito estático $= 1$ como mostra a figura. Qual é o maior valor possível para o ângulo α de inclinação do plano de modo que o bloco permaneça em repouso? A) 30° ; B) 45° ; C) 60° ; D) 75° ; E) 90° .



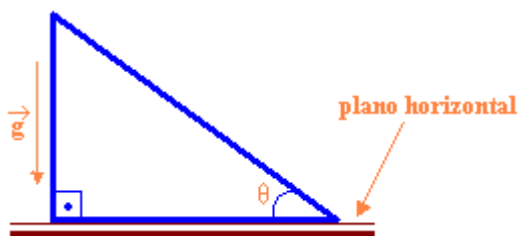
- 10) No plano inclinado da figura abaixo, o bloco de massa M desce com aceleração dirigida para baixo e de módulo igual a $2,0 \text{ m/s}^2$, puxando o bloco de massa m . Sabendo que não há atrito de qualquer espécie, qual é o valor da razão M/m ? Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



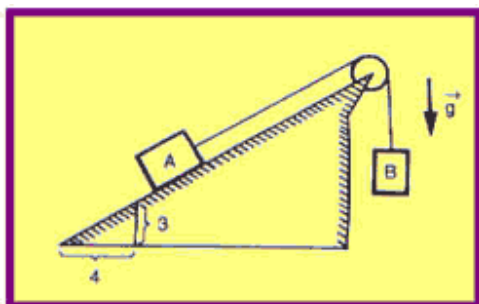
- 11) No esquema da figura os fios e a polia são ideais e não se consideram resistência e o empuxo do ar. O sistema é abandonado do repouso. Os blocos A e B têm massa de 2,0kg. O módulo de aceleração de gravidade vale 10m/s^2 e $\alpha = 30^\circ$.



- 12) Considere um plano inclinado que forma ângulo θ com o plano horizontal. Sendo $\sin \theta = 0,60$, $\cos \theta = 0,80$ e $g = 10\text{m/s}^2$, calcule: **a)** a intensidade da aceleração de um corpo que escorrega livremente neste plano, sem atrito **b)** o coeficiente de atrito dinâmico entre um corpo e o plano, para que o corpo lançado para baixo desça o plano com velocidade constante.

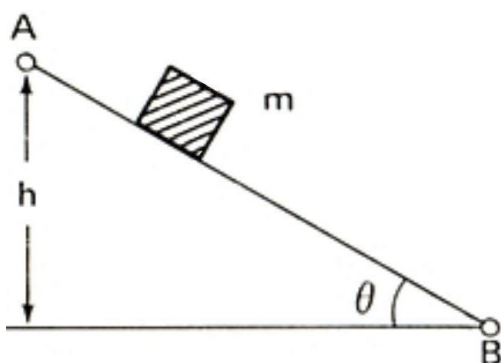


- 13) No plano inclinado da figura abaixo, o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano vale 0,20. A roldana é isenta de atrito e despreza-se o efeito do ar. Os blocos A e B têm massas iguais a m cada um e a aceleração local da gravidade tem intensidade igual a g . Quanto vale a intensidade da força tensora na corda, suposta ideal? (

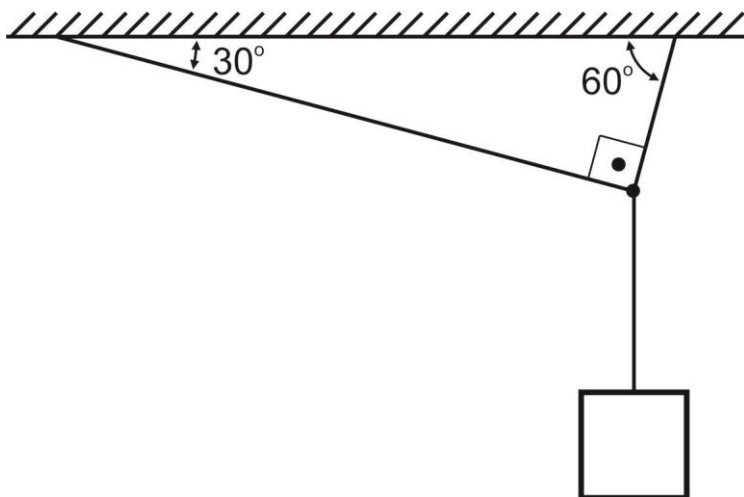


14) Um corpo de massa $m = 10 \text{ kg}$ está apoiado num plano inclinado de 30° em relação à horizontal, sem atrito, e é abandonado no ponto A, distante 20 m do solo. Supondo a aceleração da gravidade no local de módulo $g = 10 \text{ m/s}^2$, determinar:

- (a) a aceleração com que o bloco desce o plano;
- (b) a intensidade da reação normal sobre o bloco;
- (c) o tempo gasto pelo bloco para atingir o ponto B;
- (d) a velocidade com que o bloco atinge o ponto B.



15) Na figura anterior, o corpo suspenso tem o peso 100 N . Os fios são ideais e tem pesos desprezíveis, o sistema está em equilíbrio estático (repouso). A tração na corda AB, em N, é:



- (a) 20 N ;
- (b) 40 N ;
- (c) 50 N ;
- (d) 80 N ;
- (e) 100 N .

- 1) R: 1,8 N.
- 2) R: 4 m/s².
- 4) R: 1,5 N.
- 5) R: (a) 2,1 m/s²; (b) 0,12 kN; (c) 21 m/s².)
- 6) a) $T_0 = 8,0\text{ N}$ t $T_1 = 6\text{ N}$; b) $M = 2,4\text{ kg}$.
- 7) R: 10 m/s².
- 8) R: 40 N.
- 10) R: 4.
- 11) R: a) 2,5 m/s²; b) 5,0N.
- 12) a) R: 6 m/s²; b) R: 0,75.
- 13) R: 0,88 mg.